# CAPÍTULO I

# GENERALIDADES

## INTRODUCCIÓN

El autocuidado requiere observar el estado cotidiano, conservar información útil y comunicarla de manera ordenada cuando se necesita orientación profesional. En este contexto, la salud digital ofrece medios para registrar datos y facilitar una participación más activa del usuario, siempre que las soluciones sean comprensibles, seguras y respeten la privacidad. La Organización Mundial de la Salud sostiene que las iniciativas de salud digital deben orientarse a las personas e integrar responsablemente recursos humanos, organizativos y tecnológicos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Una aplicación de apoyo debe, por tanto, transformar registros dispersos en información clara sin reemplazar el criterio profesional.

La migraña se caracteriza por ataques recurrentes que pueden afectar las actividades familiares, académicas y laborales. Los episodios no siempre aparecen en las mismas circunstancias y pueden acompañarse de náuseas o sensibilidad a la luz y al sonido. La OMS (2025) reconoce que los trastornos de cefalea producen una carga importante de dolor y discapacidad. Registrar qué ocurrió antes y durante cada episodio puede ayudar a comprender la experiencia individual; sin embargo, cuando la información depende de la memoria o de anotaciones ocasionales, resulta difícil reconstruir el contexto y presentar un historial ordenado durante una consulta.

La información suele quedar dispersa entre cuadernos, notas del teléfono y recuerdos incompletos. Esto dificulta relacionar factores cotidianos como sueño, hidratación, comidas, estrés, pantallas, actividad física y cafeína con el contexto menstrual, el uso de medicación de rescate y los síntomas de cada episodio. También existe un riesgo de interpretación: fatiga, antojos, rigidez de cuello o cambios del sueño pueden aparecer durante la fase premonitoria y confundirse con causas externas. La falta de una estructura común genera registros poco comparables y, por tratarse de datos sensibles, exige un aislamiento estricto entre usuarios.

Ante esta necesidad se propone MigraPatrón IA, una aplicación web responsiva para registrar hábitos y episodios, consultar el historial personal, preparar un resumen para la consulta y estimar riesgo personal cuando exista información suficiente. Se considera un sistema inteligente porque aplicará un modelo supervisado explicable para procesar datos históricos sin sustituir el criterio humano. El desarrollo se organizará con Scrum y actividades de calidad basadas en IEEE 730 e ISO/IEC 25010:2023. MigraPatrón IA no realizará diagnósticos, no confirmará causas, no prescribirá tratamientos ni sustituirá la evaluación profesional; apoyará la memoria del paciente y la conversación informada con su médico.

# 1.1. ANTECEDENTES

El seguimiento personal de síntomas y hábitos se ha realizado tradicionalmente mediante diarios en papel. Estos permiten anotar fechas, molestias y posibles circunstancias relacionadas, pero presentan limitaciones cuando se necesita ordenar muchos registros, corregir información, comparar periodos o recuperar rápidamente antecedentes para una consulta. Además, la utilidad del diario depende de la constancia del usuario y de que todas las anotaciones mantengan una estructura semejante.

Con la expansión de las computadoras personales, los teléfonos y el acceso a internet, las bitácoras digitales incorporaron formularios, almacenamiento persistente y búsquedas por fecha. Este cambio facilita la organización del historial y reduce la dispersión de información. No obstante, registrar datos no garantiza por sí solo que el usuario pueda reconocer combinaciones repetidas. Para ello es necesario definir factores comparables, validar sus valores y relacionarlos con los episodios de manera estructurada.

El aprendizaje automático supervisado permite estimar un resultado a partir de observaciones históricas etiquetadas. En MigraPatrón IA se definirá una regresión logística regularizada por usuario para estimar si podría registrarse un episodio dentro de una ventana de 0 a 72 horas. El modelo utilizará factores cotidianos y promedios móviles de 30 días, sin incorporar datos posteriores al instante analizado. La estimación será personal, explicable y condicionada a evidencia suficiente; no expresará relaciones de causa y efecto ni sustituirá la valoración de un profesional.

La literatura clínica advierte que algunos factores percibidos como desencadenantes pueden ser manifestaciones tempranas del propio ataque. La fase premonitoria puede incluir fatiga, cambios del ánimo, rigidez de cuello, sensibilidad sensorial o antojos; por ello, una coincidencia previa al dolor no debe etiquetarse automáticamente como causa (Schulte et al., 2015). De igual manera, el registro prospectivo del sangrado menstrual y del uso de medicación de rescate aporta contexto útil para la consulta, pero no autoriza a la aplicación a clasificar o diagnosticar migraña menstrual ni cefalea por sobreuso de medicación (Headache Classification Committee of the International Headache Society, 2018).

El proyecto surge, por tanto, de la evolución desde el registro manual hacia una bitácora web capaz de organizar y analizar información. Su propósito académico no es construir un sistema clínico, sino demostrar cómo una base de datos bien estructurada, un proceso iterativo y controles de calidad pueden producir una herramienta de apoyo comprensible, trazable y respetuosa de la privacidad.

# 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 1.2.1. Descripción del problema

Las personas que presentan migraña pueden tener dificultades para recordar con precisión qué hábitos estuvieron presentes antes de cada episodio. El paso del tiempo, la frecuencia variable de los ataques y la cantidad de aspectos cotidianos que deben recordarse reducen la precisión de la información. Como consecuencia, durante una consulta puede existir un relato general, pero no un historial estructurado que permita revisar fechas, hábitos, intensidad, duración y síntomas de manera conjunta.

Aunque un diario conserva anotaciones, la revisión manual de numerosos registros exige tiempo y puede pasar por alto combinaciones repetidas. El problema central consiste en la falta de una herramienta que organice la información personal, proteja su acceso y ayude a identificar asociaciones comprensibles sin presentarlas como diagnóstico o causalidad médica.

### 1.2.2. Situación problemática

La información relevante se encuentra dispersa y carece de un formato uniforme. Las horas de sueño pueden registrarse como texto libre; la hidratación y la actividad física pueden describirse con expresiones distintas; y la omisión de comidas, el estrés o el tiempo frente a pantallas pueden quedar sin registrar. Esta variación dificulta comparar días y preparar los datos para un análisis consistente.

El núcleo de seguimiento comprende horas de sueño, hidratación, comida omitida, estrés, tiempo frente a pantallas y actividad física. Se añaden cafeína, contexto menstrual opcional, clase de medicación de rescate y sensaciones premonitorias. El episodio registra fecha y hora de inicio, duración, intensidad, inicio súbito, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido y una observación opcional. Sin validación pueden aparecer duplicados, valores fuera de rango, fugas temporales, acceso cruzado o avisos clínicos mal interpretados. Por ello, el módulo predictivo permanecerá bloqueado hasta acumular 60 días de bitácora y una distribución mínima de episodios y días sin episodio.

### 1.2.3. Situación deseada

Se espera disponer de una aplicación web responsiva que permita completar una bitácora breve con valores iniciales y controles simples, guardar episodios, consultar el historial y modificar o eliminar únicamente los datos propios. La información deberá mantenerse estructurada, íntegra y aislada por usuario. El resumen deberá organizar fechas, frecuencia, síntomas, uso de medicación y asociaciones para que el paciente pueda revisarlos con su médico, sin otorgar al profesional acceso directo a la cuenta.

Cuando existan 60 días de bitácora válidos, el sistema podrá preparar características con ventanas móviles de 0 a 24, 0 a 48 y 0 a 72 horas, además de promedios móviles de 30 días. El modelo de regresión logística se entrenará y validará cronológicamente solo con la información de la cuenta. Si faltan días, clases suficientes o validación temporal aceptable, la aplicación deberá bloquear la estimación y mostrar únicamente el avance de datos e historial descriptivo. Los resultados aprobados se traducirán a resúmenes visuales, no a diagnósticos ni causas médicas.

## 1.3. OBJETIVOS

### 1.3.1. Objetivo general

Implementar un sistema web para la gestión estructurada del historial y hábitos de pacientes con migraña, con el fin de estimar el riesgo personal de episodios y facilitar una comunicación ordenada durante la consulta médica.

### 1.3.2. Objetivos específicos

1. Analizar y estructurar los requerimientos del sistema en un Product Backlog priorizado durante la planificación inicial, para organizar el desarrollo iterativo centrado en las necesidades del paciente.
2. Diseñar la arquitectura y la base de datos relacional aplicando principios de integridad y aislamiento estricto, para garantizar que la información de cada usuario se almacene de forma privada y sin exposición cruzada.
3. Desarrollar los módulos de gestión de usuarios y la bitácora responsiva mediante ciclos de desarrollo ágil, para permitir al paciente registrar y consultar sus hábitos diarios, episodios y alertas desde cualquier dispositivo.
4. Implementar un módulo predictivo basado en aprendizaje automático supervisado evaluando el historial cronológico, para estimar de forma explicable el riesgo personal de un episodio una vez que el sistema cuente con datos suficientes.
5. Ejecutar el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) gestionando la trazabilidad de pruebas y defectos, para validar que el sistema cumple rigurosamente con los requisitos funcionales, de seguridad clínica y de privacidad.

# 1.4. JUSTIFICACIÓN

**Justificación técnica.**

MigraPatrón IA se implementará como una aplicación web responsiva sobre Django. Esta elección permite utilizar una misma solución desde teléfonos y computadoras, sin desarrollar aplicaciones nativas independientes. La separación entre interfaz, reglas de negocio y acceso a datos favorece una estructura comprensible y facilita validar formularios, gestionar sesiones, emitir alertas preventivas y persistir información relacionada. El modelo de datos organizará usuarios, registros diarios, episodios, alertas, medicación, características temporales y ejecuciones del modelo, permitiendo una navegación ordenada entre ellos. Django dispone de componentes para modelos, formularios, vistas, autenticación y pruebas, lo cual facilita construir estas funciones dentro de una arquitectura coherente (Django Software Foundation, s. f.).

La calidad se incorporará desde la planificación y no solamente al finalizar el desarrollo. ISO/IEC 25010:2023 proporcionará el modelo para especificar y evaluar características de calidad del producto (International Organization for Standardization [ISO], 2023). IEEE 730 orientará la planificación, el control y la ejecución de las actividades de aseguramiento de calidad (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2026). Esta combinación permitirá relacionar requerimientos, código, pruebas, defectos y evidencias.

**Justificación de seguridad clínica y de datos.**

Una intensidad de 10/10 acompañada de inicio súbito que alcanza su máximo en menos de un minuto requiere una respuesta de seguridad, no una clasificación automática. ICHD-3 advierte que una cefalea en trueno obliga a descartar de manera expedita causas graves; por ello, el sistema mostrará una derivación inmediata a servicios de emergencia locales, sin afirmar una enfermedad concreta. Este control aporta a la característica de Seguridad

orientada a la prevención de daño y a la adecuación funcional, porque comunica un riesgo relevante en el momento en que el usuario registra el dato.

Los textos libres de observaciones pueden contener información sensible. Para cerrar la no conformidad NC-004 se especifica cifrado autenticado AES-256-GCM en SQLite, con una clave mantenida fuera de la base de datos y del repositorio. GCM protege la confidencialidad y detecta modificaciones no autorizadas mediante su etiqueta de autenticación; esta medida se relaciona con la característica de Seguridad de ISO/IEC 25010:2023, especialmente confidencialidad e integridad, y con el principio de Privacidad por Diseño: minimizar, proteger desde el origen y no exponer datos por configuración predeterminada.

**Justificación social.**

El proyecto busca reducir la dependencia de la memoria y facilitar que el usuario organice información antes de una consulta. El resumen reúne frecuencia, intensidad, síntomas acompañantes, contexto menstrual opcional, días de medicación de rescate y coincidencias observadas. Esto ofrece al paciente una narración más ordenada y al médico una fuente complementaria para formular preguntas, sin convertir el reporte en historia clínica ni diagnóstico. La solución prioriza el aislamiento, la eliminación integral de la cuenta y la minimización de datos.

**Justificación del sistema inteligente.**

El término “sistema inteligente” se utiliza porque la aplicación no se limitará a guardar y mostrar registros. El módulo predictivo transformará el historial personal en características temporales, evaluará tendencias de 30 días y estimará la probabilidad de un episodio en horizontes de hasta 72 horas mediante regresión logística regularizada. Esta operación automatiza una tarea analítica limitada y explicable; no implica conciencia, razonamiento clínico ni capacidad para diagnosticar.

Las estimaciones se acompañarán de horizonte temporal, fecha de corte, calidad de datos y factores principales expresados en lenguaje sencillo. La interfaz mostrará primero una categoría visual y progresiva, y reservará AUC, Brier Score y coeficientes para el detalle técnico. Por tanto, el sistema no afirmará causalidad, no predecirá con certeza un episodio y no recomendará medicamentos o tratamientos.

**Criterios de calidad del módulo predictivo.**

De acuerdo con ISO/IEC 25010:2023, la adecuación funcional del módulo se demostrará cuando cumpla el bloqueo por 60 días, el balance mínimo de clases, las ventanas de 0 a 72 horas, los promedios móviles de 30 días, el aislamiento por usuario y la prevención de fuga temporal. Su evaluación técnica registrará AUC-ROC, AUC de precisión-recall, Brier Score, sensibilidad, especificidad y calibración, únicamente como evidencia interna. La usabilidad o capacidad de interacción se evaluará verificando que la persona usuaria comprenda disponibilidad, horizonte y resumen visual sin interpretar esas métricas; la prueba de tareas deberá alcanzar una tasa de éxito (ETU) de al menos 90 %. Los requisitos verificables RF-07A a RF-09C y su trazabilidad se desarrollan en el Capítulo II.

# 1.5. METODOLOGÍA

El desarrollo se organizará mediante Scrum, un marco de trabajo iterativo en el que un Product Backlog ordena el trabajo necesario y cada Sprint produce un incremento verificable (Schwaber & Sutherland, 2020). Para el contexto académico se empleará una adaptación ligera: el equipo mantendrá un responsable de priorización, una persona facilitadora y desarrolladores con responsabilidades cruzadas de análisis, diseño, programación, pruebas y documentación. La coordinación incluirá Planificación del Sprint, reuniones breves de seguimiento, Revisión del Sprint y Retrospectiva.

Antes del Sprint 1 se analizarán los requerimientos, se definirán criterios de aceptación y se estimarán las historias en Puntos de Historia. El Sprint 1 se concentrará en usuarios, privacidad, bitácora, episodios, alertas preventivas e historial. El Sprint 2 integrará la preparación temporal de datos, el modelo supervisado, las explicaciones visuales y el resumen para consulta. Cada incremento deberá ser ejecutable y demostrar un flujo completo, evitando dejar la integración para el final.

Las actividades de calidad se integrarán en ambos sprints mediante un Plan SQA basado en IEEE 730. La Definición de Terminado exigirá que cada elemento cumpla su criterio de aceptación, disponga de pruebas, haya sido revisado por otro integrante, no introduzca regresiones y actualice la documentación correspondiente. La matriz Requisito → Prueba → Defecto permitirá verificar la cobertura y conservar evidencias. También se aplicarán revisiones de requerimientos, análisis estático, pruebas unitarias, de integración, funcionales, de seguridad y de compatibilidad responsiva.

Al cierre de cada Sprint se revisarán los resultados y defectos pendientes. La retrospectiva permitirá ajustar la organización del equipo, mientras que las métricas del producto y del proceso se calcularán con datos reales de las herramientas utilizadas. No se declarará cumplimiento ni certificación de una norma sin evidencia; ISO/IEC 25010:2023 se utilizará como modelo de referencia para establecer objetivos y evaluar el producto.

# 1.6. ALCANCE DEL SOFTWARE

## 1.6.1. Módulos y funcionalidades

**Módulo M0: Gestión de Usuarios y Privacidad.** Administra la identidad del usuario, su sesión, el consentimiento y el control sobre sus datos personales.

**Funcionalidades:**

1. Registro de usuario con aceptación del aviso de privacidad y conservación de la versión consentida.
2. Inicio y cierre seguro de sesión.
3. Consulta y actualización del perfil propio con aislamiento de información entre usuarios.
4. Eliminación de la cuenta y de los datos personales asociados, previa confirmación.

**Módulo M1: Seguimiento y Bitácora Diaria.** Permite conservar de forma estructurada los hábitos cotidianos y los episodios informados por cada usuario.

**Funcionalidades:**

1. Registro diario con hora de corte, sueño, hidratación, comida omitida, estrés, pantallas, actividad física, cafeína, contexto menstrual opcional, medicación de rescate y sensaciones premonitorias.
2. Registro de episodios con inicio, duración, intensidad, inicio súbito, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido y observación opcional.
3. Consulta del historial propio ordenado cronológicamente.
4. Edición y eliminación de registros propios mediante formularios validados.

**Módulo M2: Predicción Personal Supervisada.** Prepara registros propios para estimar el riesgo personal de un episodio, solo cuando la evidencia alcanza criterios mínimos no negociables.

**Funcionalidades:**

1. Bloqueo obligatorio antes de 60 días de bitácora válida, clases suficientes y validación temporal aceptable.
2. Construcción de ventanas de 0 a 24, 0 a 48 y 0 a 72 horas sin utilizar observaciones posteriores al corte.
3. Cálculo de promedios móviles de 30 días y entrenamiento de regresión logística L2 aislada por usuario.
4. Separación cronológica de 80 % para entrenamiento y 20 % más reciente para validación, con medición interna de AUC-ROC, AUC de precisión-recall, Brier Score, sensibilidad, especificidad y calibración.

**Módulo M3: Explicabilidad, Prevención y Reportes.** Presenta resultados predictivos de forma comprensible, previene uso excesivo de medicación y genera información resumida para apoyar una consulta.

**Funcionalidades:**

1. Generación de una tarjeta visual de disponibilidad y riesgo con divulgación progresiva de métricas técnicas.
2. Conteo de días distintos con medicación de rescate en una ventana móvil de 30 días y advertencia automática cuando el total supera 10 días.
3. Generación de un resumen exportable con periodo, episodios, síntomas, estimaciones, días de medicación por clase, advertencias y deslinde médico.
4. Presentación de una barra de avance, una línea de tiempo de 24, 48 o 72 horas y como máximo tres explicadores en lenguaje no causal; los coeficientes y métricas se muestran solo en el detalle técnico opcional.

**Módulo M4: Seguridad Clínica y Protección de Datos.** Detecta condiciones de registro que requieren orientación urgente y protege los textos libres sensibles.

**Funcionalidades:**

1. Detección de bandera roja cuando el usuario registra inicio súbito con intensidad 10/10.
2. Presentación inmediata de una alerta de derivación a servicios de emergencia locales, sin emitir diagnóstico ni realizar contacto automático.
3. Cifrado autenticado AES-256-GCM de observaciones clínicas antes de persistirlas en SQLite y verificación de integridad al leerlas.

## 1.6.2. Exclusiones

El alcance del primer producto no incluye:

1. Diagnóstico clínico, confirmación de causas o predicción cierta de episodios.
2. Prescripción de medicamentos, tratamientos o recomendaciones médicas.
3. Atención de emergencias, telemedicina o sustitución de la consulta profesional.
4. Integración con sensores, relojes inteligentes, equipos hospitalarios o servicios de clima en tiempo real.
5. Aplicación móvil nativa; el acceso móvil se realizará mediante la interfaz web responsiva.
6. Historia clínica completa, integración hospitalaria o acceso directo de profesionales de salud en el primer incremento.
7. Entrenamiento con datos médicos reales o envío automático de información a servicios externos.
8. Clasificación diagnóstica automática según ICHD-3 o recomendación de suspender, iniciar o modificar medicamentos.
9. Contacto automático con servicios de emergencia, geolocalización, triaje clínico o garantía de atención médica; la alerta únicamente orienta a buscar atención urgente.

**Trabajo futuro.**

Como primera línea de evolución, MigraPatrón IA podrá adoptar el estándar HL7 FHIR para representar e intercambiar los resúmenes autorizados por el paciente con expedientes clínicos electrónicos. El resumen exportable se transformaría en recursos interoperables, tales como *Observation*, *MedicationStatement* y *DocumentReference*, manteniendo procedencia, periodo de análisis y deslindes clínicos. La transferencia se diseñaría con cifrado en tránsito, autenticación y autorización institucional, además de consentimiento específico y revocable del paciente. La integración directa con un hospital solo se habilitaría después de acordar perfiles FHIR, validaciones, responsabilidades de custodia y requisitos de seguridad con la institución receptora; no supone acceso automático a los expedientes ni reemplaza sus controles (HL7 International, s. f.).

Una segunda línea consistirá en incorporar seguimiento estructurado de terapias de neuromodulación, como estimulación del nervio vago o trigémino, cuando estas hayan sido indicadas y supervisadas por un profesional. El sistema podría registrar modalidad, fecha y

hora de sesión, adherencia, parámetros autorizados por el profesional, respuesta percibida y eventos adversos informados, para incorporarlos al resumen de consulta. Esta ampliación se limitaría a trazabilidad y visualización de información reportada: MigraPatrón IA no controlaría dispositivos, no modificaría parámetros terapéuticos, no recomendaría su inicio o suspensión y requeriría una revisión clínica y de seguridad antes de utilizar datos reales.

Finalmente, se propone integrar, bajo consentimiento granular, APIs de biometría de relojes inteligentes para recopilar de forma pasiva indicadores como calidad de sueño y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cada medición deberá conservar proveedor, dispositivo, fecha/hora, zona horaria, unidad, frecuencia de muestreo y nivel de calidad, para evitar mezclar datos no comparables. Estos datos se emplearían como complemento de la bitácora, con mecanismos de exclusión, eliminación y explicación al usuario, a fin de disminuir el sesgo de memoria sin tratar la biometría como diagnóstico ni sustituir el registro consciente de síntomas y medicación.

# 1.7. BIBLIOGRAFÍA


Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules in large databases. En J. B. Bocca, M. Jarke, & C. Zaniolo (Eds.), *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases* (pp. 487-499). Morgan Kaufmann. https://www.vldb.org/conf/1994/P487.PDF

Django Software Foundation. (s. f.). *Django documentation* (versión 5.2). Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

Han, J., Pei, J., & Yin, Y. (2000). Mining frequent patterns without candidate generation. *ACM SIGMOD Record, 29*(2), 1-12. https://doi.org/10.1145/335191.335372

Headache Classification Committee of the International Headache Society. (2018). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. *Cephalalgia, 38*(1), 1-211. https://doi.org/10.1177/0333102417738202

HL7 International. (s. f.). *FHIR overview*. https://hl7.org/fhir/overview.html

International Headache Society. (s. f.). *4.4 Primary thunderclap headache*. ICHD-3. https://ichd-3.org/other-primary-headache-disorders/4-4-primary-thunderclap-headache/

International Headache Society. (s. f.). *8.2 Medication-overuse headache (MOH)*. ICHD-3. https://ichd-3.org/8-headache-attributed-to-a-substance-or-its-withdrawal/8-2-medication-overuse-headache-moh/

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2026). *IEEE Std 730-2026: IEEE standard for software quality assurance processes*. https://standards.ieee.org/ieee/730/10854/

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model*. https://www.iso.org/standard/78176.html

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025*. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240020924

Organización Mundial de la Salud. (2025, 24 de octubre). *Migraine and other headache disorders*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders

National Institute of Standards and Technology. (2007). *Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC* (SP 800-38D). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D

Schulte, L. H., Jürgens, T. P., & May, A. (2015). Photo-, osmo- and phonophobia in the premonitory phase of migraine: Mistaking symptoms for triggers? *The Journal of Headache and Pain, 16*, 14. https://doi.org/10.1186/s10194-015-0495-7

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

# CAPÍTULO II

# DESARROLLO DEL SOFTWARE (Según la metodología aplicada)

## 2.1. MARCO METODOLÓGICO Y CONFIGURACIÓN SCRUM

El desarrollo de MigraPatrón IA se organizó mediante una adaptación académica de Scrum. El marco permitió dividir el producto en incrementos breves, priorizar las necesidades del usuario y revisar de forma continua el cumplimiento funcional y la calidad. El trabajo se distribuyó en dos Sprints: el primero se orientó a la base funcional, la privacidad y la bitácora; el segundo se concentró en el análisis inteligente, la explicación de resultados y el resumen para consulta. La calidad no se trató como una etapa posterior, sino como una responsabilidad presente durante el análisis, la programación, las pruebas y la revisión de cada incremento.

Scrum reconoce las responsabilidades de Product Owner, Scrum Master y Developers. En el proyecto se añadió una función transversal de QA para hacer visible el aseguramiento de calidad requerido por la materia. Esta función no sustituyó la responsabilidad de los Developers sobre la calidad del incremento; se encargó de coordinar criterios, pruebas, trazabilidad y evidencias.

| Rol o función | Responsabilidad en MigraPatrón IA | Evidencia esperada |
|---|---|---|
| Product Owner | Ordenar el Product Backlog, aclarar necesidades, priorizar valor y aceptar o rechazar resultados según criterios definidos. | Backlog ordenado, criterios de aceptación y decisiones de alcance. |
| Scrum Master | Facilitar eventos, retirar impedimentos, proteger el objetivo del Sprint y promover la mejora continua. | Actas breves, impedimentos y acuerdos de retrospectiva. |
| Developers | Analizar, diseñar, programar, probar, integrar y documentar el incremento. | Código, migraciones, pruebas, revisión y documentación. |

| | | |
|---|---|---|
| QA, función transversal | Mantener el Plan SQA, revisar trazabilidad, ejecutar pruebas, registrar defectos y verificar la Definición de Terminado. | Reportes de pruebas, cobertura, matriz Requisito → Prueba → Defecto y no conformidades. |

La Planificación del Sprint definió el objetivo, las historias comprometidas y la forma de verificarlas. La Daily Scrum se adaptó a una reunión de quince minutos para comunicar avance, siguiente actividad e impedimentos. En la Revisión del Sprint se demostró el incremento con datos sintéticos y se contrastó contra los criterios de aceptación. La Retrospectiva examinó el proceso de coordinación, la integración y los defectos encontrados para acordar mejoras aplicables al siguiente Sprint.

El tablero Kanban se utilizó como apoyo visual de Scrum con las columnas Backlog, Preparado, En progreso, En revisión, En pruebas y Terminado. Una historia solo podía ubicarse en Terminado cuando cumplía la Definición de Terminado. El gráfico Burndown se definió como indicador complementario para comparar los Puntos de Historia pendientes con el tiempo disponible; no se utilizó como sustituto de la evidencia funcional ni de calidad.

**Definición de Terminado (DoD).** Una historia se considera terminada únicamente cuando:

1. cumple todos sus criterios de aceptación;
2. dispone de pruebas apropiadas y aprobadas;
3. fue revisada por otro integrante;
4. no rompe pruebas existentes;
5. actualiza la trazabilidad y la documentación afectada;
6. no contiene secretos ni datos reales;
7. conserva el aislamiento de información por usuario; y
8. está integrada en una versión demostrable.

La distinción entre “implementado” y “terminado” es importante. La presencia de una pantalla o función en el código demuestra implementación, pero la DoD exige además revisión y evidencia suficiente. Por ello, las secciones de ejecución informan ambos estados y no presentan como aceptada una historia cuya verificación aún es parcial.

# 2.2. PRODUCT BACKLOG Y ESTIMACIÓN

El Product Backlog se derivó de los dieciséis casos de uso del Documento Maestro. Las historias se redactaron desde la perspectiva del paciente y se priorizaron con MoSCoW: Must para funciones indispensables, Should para funciones importantes que pueden postergarse de forma controlada y Could para mejoras deseables. La estimación empleó la sucesión de Fibonacci para representar esfuerzo relativo, incertidumbre e integración.

| ID | Historia de Usuario | Módulo | Prioridad MoSCoW | Puntos de Historia (Fibonacci) |
|---|---|---|---|---|
| HU-01 | Como paciente, quiero registrarme con consentimiento para disponer de una cuenta personal. | M0 | Must | 3 |
| HU-02 | Como paciente, quiero iniciar sesión para acceder únicamente a mi información. | M0 | Must | 3 |
| HU-03 | Como paciente, quiero cerrar sesión para impedir el uso posterior de mi cuenta en el dispositivo. | M0 | Must | 1 |
| HU-04 | Como paciente, quiero gestionar mi perfil, privacidad y consentimiento para mantener control sobre mis preferencias. | M0 | Must | 5 |
| HU-05 | Como paciente, quiero registrar una bitácora diaria breve para conservar factores cotidianos, contexto clínico mínimo y hora de corte. | M1 | Must | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HU-06 | Como paciente, quiero registrar un episodio de migraña para conservar su inicio, duración, intensidad y síntomas acompañantes. | M1 | Must | 5 |
| HU-07 | Como paciente, quiero consultar mi historial para revisar mis bitácoras y episodios en orden cronológico. | M1 | Must | 3 |
| HU-08 | Como paciente, quiero editar un registro propio para corregir información equivocada. | M1 | Must | 3 |
| HU-09 | Como paciente, quiero eliminar un registro propio para retirar información que ya no deseo conservar. | M1 | Must | 3 |
| HU-10 | Como paciente, quiero estimar mi riesgo personal de registrar un episodio en las próximas 0 a 72 horas cuando existan datos suficientes. | M2 | Must | 13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HU-11 | Como paciente, quiero consultar un resumen visual y explicable de la estimación para interpretarla de forma responsable. | M3 | Must | 5 |
| HU-12 | Como paciente, quiero valorar la utilidad de un patrón para registrar mi percepción sobre el resultado. | M3 | Could | 3 |
| HU-13 | Como paciente, quiero consultar tendencias descriptivas para observar la evolución de mis registros. | M3 | Should | 5 |
| HU-14 | Como paciente, quiero generar un resumen para organizar información, alertas y días de medicación antes de una consulta. | M3 | Must | 5 |
| HU-15 | Como paciente, quiero exportar o compartir el resumen para conservarlo o presentarlo durante una consulta. | M3 | Should | 3 |
| HU-16 | Como paciente, quiero eliminar mi cuenta y sus datos para ejercer control sobre mi información personal. | M0 | Must | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Total del Product Backlog** | | | **70** |

**Historias de cambio aprobadas después de la línea base.** Las historias HU-17 a HU-19 no se incluyen en los 70 Puntos de Historia originales; deberán estimarse formalmente durante la siguiente Planning y no pueden declararse terminadas hasta contar con código, migraciones, pruebas y revisión clínica.

| ID | Historia de Usuario | Módulo | Prioridad MoSCoW | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HU-17 | Como paciente, quiero recibir una alerta inmediata si registro dolor súbito de intensidad 10/10 para buscar atención de emergencia sin demora. | M4 | Must | Planificada |
| HU-18 | Como paciente, quiero conocer mis días mensuales de medicación de rescate para conversar oportunamente con mi médico sobre su uso. | M3 | Must | Planificada; el conteo base existe, la regla uniforme >10 y exportación se deben cerrar. |
| HU-19 | Como paciente, quiero que mis observaciones libres se guarden cifradas para reducir la exposición de información sensible. | M4 | Must | Planificada; NC-004 permanece abierta. |

**Criterios de aceptación del Product Backlog.**

| ID | Criterios de aceptación verificables |
|---|---|

| | |
|---|---|
| HU-01 | 1. El formulario exige usuario, dos contraseñas coincidentes y consentimiento. 2. La contraseña se almacena mediante el sistema de hash de Django. 3. Se crean perfil e historial inicial de consentimiento dentro de una transacción. 4. Un envío sin consentimiento no crea la cuenta. |
| HU-02 | 1. Credenciales válidas crean una sesión y redirigen al historial. 2. Credenciales inválidas no autentican ni identifican cuál dato falló. 3. Las páginas privadas redirigen al inicio de sesión cuando no existe sesión válida. |
| HU-03 | 1. El cierre se realiza mediante una solicitud protegida contra CSRF. 2. La sesión deja de ser válida. 3. Un nuevo acceso a una página privada exige autenticación. |
| HU-04 | 1. El usuario modifica únicamente su alias, idioma y zona horaria. 2. Cada otorgamiento o retiro de consentimiento genera un evento nuevo e inmutable. 3. El usuario puede consultar su historial de consentimiento. 4. Ninguna operación afecta el perfil de otra cuenta. |
| HU-05 | 1. Se guardan fecha, hora de corte, seis factores base, cafeína, contexto menstrual opcional, clase de medicación de rescate y sensaciones premonitorias. 2. Se rechazan fechas futuras y valores fuera de rango. 3. No se permite más de una bitácora por usuario y fecha. 4. El propietario se asigna desde la sesión. 5. El formulario propone valores iniciales para reducir la carga, sin suponer que la tarea tarda menos de 30 segundos hasta medirla. |

| | |
|---|---|
| HU-06 | 1. Se guardan inicio, duración, intensidad, inicio súbito, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia y observación opcional. 2. Se rechazan inicios futuros, intensidad fuera de 1 a 10 y duración fuera de 1 minuto a 7 días. 3. Con intensidad 10, el formulario solicita confirmar si el máximo se alcanzó en menos de un minuto para evaluar HU-17. 4. El episodio pertenece al usuario autenticado y el texto recuerda que el registro no constituye diagnóstico. |
| HU-07 | 1. El historial muestra únicamente objetos del usuario autenticado. 2. Bitácoras y episodios se presentan del más reciente al más antiguo. 3. La tabla es utilizable en pantalla móvil y de escritorio. |
| HU-08 | 1. El propietario puede actualizar una bitácora o episodio válido. 2. Un identificador perteneciente a otra cuenta devuelve 404. 3. Las validaciones se repiten durante la edición. 4. El cambio queda persistido sin modificar otros registros. |
| HU-09 | 1. La eliminación requiere confirmación y POST con CSRF. 2. Solo el propietario puede eliminar. 3. Un identificador ajeno devuelve 404. 4. El objeto desaparece del historial después de la operación. |
| HU-10 | 1. Con menos de 60 días de bitácora válida el módulo permanece bloqueado y muestra días válidos / 60. 2. Con menos de 6 días con episodio, 6 sin episodio o validación temporal aceptable tampoco se habilita. 3. Las características usan ventanas de 0–24, 0–48 y 0–72 horas, más promedios móviles de 30 días y diferencias respecto del valor actual, sin datos futuros. 4. El modelo L2 usa solo datos del usuario autenticado. 5. El entrenamiento usa el primer 80 % cronológico y valida con el 20 % más reciente; registra AUC-ROC, AUC de precisión-recall, Brier Score, sensibilidad, especificidad y calibración como evidencia técnica no clínica. |

| | |
|---|---|
| HU-11 | 1. La pantalla muestra disponibilidad, horizonte y categoría visual acompañada por texto, sin depender solo del color. 2. Incluye una línea de tiempo de 24, 48 o 72 horas y explica como máximo tres factores principales en lenguaje no causal. 3. Las métricas técnicas, coeficientes, versión y limitaciones quedan bajo divulgación progresiva. 4. Todas las salidas incluyen deslinde médico y no sugieren tratamientos. |
| HU-12 | 1. El usuario puede indicar si el patrón le resultó útil. 2. La valoración queda asociada al patrón y al usuario propietario. 3. La valoración no modifica las métricas calculadas. 4. No se presenta como validación clínica. |
| HU-13 | 1. Se muestran estadísticas descriptivas de registros propios. 2. Periodo y cantidad de observaciones son visibles. 3. Los gráficos o tablas no presentan predicción, causalidad ni diagnóstico. 4. La vista funciona en los tamaños objetivo. |
| HU-14 | 1. El resumen incluye periodo, cantidad de bitácoras, episodios, reglas y métricas. 2. Incluye la advertencia obligatoria. 3. Si faltan datos lo indica expresamente. 4. Consulta únicamente información del usuario autenticado. |
| HU-15 | 1. El resumen dispone de un formato imprimible o exportable. 2. El archivo conserva periodo, evidencia y advertencia. 3. No se comparte automáticamente con terceros. 4. El usuario inicia conscientemente la exportación. |
| HU-16 | 1. La eliminación exige confirmación y reautenticación. 2. Se eliminan cuenta, perfil, consentimientos, bitácoras y episodios relacionados. 3. La sesión se cierra. 4. Una consulta posterior no recupera los objetos eliminados. |

| | |
|---|---|
| HU-17 | 1. Si inicio_súbito = verdadero e intensidad = 10, se muestra de inmediato una alerta prioritaria antes de redirigir al historial. 2. La alerta indica: “Un dolor de cabeza súbito e intenso puede requerir atención urgente. Busque servicios de emergencia locales ahora”. 3. No etiqueta una enfermedad, no se puede ocultar sin confirmar lectura y no envía comunicaciones externas. 4. Se registra un evento de auditoría asociado al episodio. |
| HU-18 | 1. El sistema cuenta fechas distintas con analgésico o triptán de rescate dentro de los últimos 30 días. 2. Si el conteo es mayor a 10 días, muestra una advertencia preventiva, no un diagnóstico. 3. La advertencia aclara que no se debe suspender ni modificar medicación sin indicación profesional. 4. El resumen exportable incluye total, clases, periodo y mensaje preventivo. |
| HU-19 | 1. Toda observación libre se cifra con AES-256-GCM antes de llegar a SQLite. 2. SQLite conserva únicamente texto cifrado, nonce de 96 bits, etiqueta de autenticación y versión de clave. 3. La clave nunca se almacena en SQLite, código ni repositorio. 4. Una etiqueta inválida impide descifrar, registra el incidente y no devuelve texto parcial. |

El Sprint 1 recibió 31 Puntos de Historia, correspondientes a HU-01 hasta HU-09. El Sprint 2 recibió 39 puntos, correspondientes a HU-10 hasta HU-16. La diferencia de carga se justificó por la incertidumbre del algoritmo, la transformación de datos y la necesidad de verificar matemáticamente las reglas del segundo incremento.

# 2.3. MODELADO ARQUITECTÓNICO Y NAVEGABILIDAD DE LA BASE DE DATOS

## 2.3.1. Arquitectura del sistema

MigraPatrón IA utiliza un monolito modular desarrollado con Django. El sistema se despliega como una sola aplicación, pero el código se separa por responsabilidades. Esta decisión reduce la complejidad operativa del proyecto académico y mantiene límites comprensibles entre usuarios, seguimiento y patrones.

```
flowchart LR
    U[Usuario en navegador] --> T[Plantillas y formularios responsivos]
    T --> V[Vistas Django]
    V --> M0[M0 usuarios]
    V --> M1[M1 seguimiento]
    V --> M2[M2 predicción supervisada]
    V --> M3[M3 explicabilidad y reportes]
    V --> M4[M4 alertas y protección]
    M0 --> ORM[ORM y transacciones Django]
    M1 --> ORM
    M2 --> SVC[Servicio de regresión logística L2]
    M3 --> SVC
    M4 --> SVC
    SVC --> ORM
    ORM --> DB[(Base de datos del MVP)]
```

La arquitectura objetivo separa usuarios, seguimiento, predicción, explicabilidad y seguridad clínica. El módulo `usuarios` administra registro, sesión, perfil y consentimiento. El módulo `seguimiento` contiene bitácoras y episodios. M2 prepara características temporales y ejecuta regresión logística L2 solo con datos propios; M3 transforma el resultado en explicaciones y reportes; M4 evalúa banderas rojas y cifra observaciones antes de persistirlas. Los servicios contienen las reglas de negocio, de modo que las plantillas no calculan riesgos ni toman decisiones de seguridad clínica.

Esta arquitectura describe la iteración aprobada por cambio de requisitos. La línea base ejecutable todavía contiene Apriori y observaciones sin cifrado, por lo que M2 supervisado, M4 y sus migraciones deben implementarse y verificarse antes de atribuirles estado funcional.

La configuración ejecutable al corte utiliza SQLite para el MVP y el acceso se realiza mediante el ORM de Django. El diseño lógico mantiene claves y restricciones compatibles con una migración posterior a MySQL. La navegación entre páginas usa rutas internas y la navegación entre datos se realiza mediante relaciones explícitas y consultas siempre filtradas por `request.user`.

## 2.3.2. Modelo lógico y físico de datos

El modelo lógico separa identidad, preferencias, registros cotidianos, episodios, síntomas y resultados derivados. Cada dato sensible posee un propietario identificable. Las relaciones siguen una dirección padre-hijo y no se crean claves foráneas de retorno, por lo que no existen dependencias circulares. Las referencias inversas ofrecidas por el ORM sirven para consultar; no añaden otra clave foránea física.

```
erDiagram
    USUARIO ||--o| PERFIL : posee
    USUARIO ||--o{ CONSENTIMIENTO : registra
    USUARIO ||--o{ REGISTRO_DIARIO : crea
    USUARIO ||--o{ EPISODIO_MIGRANA : informa
    EPISODIO_MIGRANA ||--o| ALERTA_BANDERA_ROJA : puede_generar
```

```
USUARIO ||--o{ EJECUCION_MODELO : solicita
EJECUCION_MODELO ||--o{ ESTIMACION_RIESGO : produce
```

El diagrama muestra el diseño físico objetivo. Las ventanas temporales relacionan bitácoras y episodios durante el cálculo, pero no crean una clave foránea entre ambos porque una bitácora puede contribuir a varias estimaciones. Cada alerta pertenece a un único episodio y cada estimación pertenece a una ejecución; ninguna relación apunta de regreso hacia el usuario desde el resultado. Esta orientación evita dependencias circulares.

| Entidad lógica | Representación física o actual | Contenido y controles principales | Estado al corte |
|---|---|---|---|
| Usuario | auth_user de Django | Identificador, credenciales con hash, estado de cuenta y permisos. | Implementada. |
| Perfil | mp_user_profile | Usuario único, UUID público, alias, zona horaria e idioma. | Implementada con relación uno a uno. |
| Consentimiento | mp_user_consent | Usuario, versión del aviso, decisión, origen y fecha. Los eventos son inmutables. | Implementada como historial uno a muchos. |
| RegistroDiario | seguimiento_registrodiario | Propietario, fecha, hora de corte, factores base, cafeína, contexto menstrual opcional, clase de rescate y sensaciones premonitorias. Tiene unicidad por usuario-fecha, rangos e índice por propietario-fecha. | Implementada y migrada. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EpisodioMigrana | seguimiento_episodiomigrana | Propietario, inicio, duración, intensidad, inicio súbito, síntomas y observación cifrada. | Parcialmente implementada; inicio súbito y cifrado AES-GCM pendientes. |
| Sintoma | Atributos booleanos controlados en seguimiento_episodiomigrana | Para el conjunto reducido de cuatro síntomas se eligieron columnas validadas, evitando texto libre y una tabla puente innecesaria en el MVP. Un catálogo N:M se reservará para ampliar el vocabulario clínico. | Implementada para el alcance actual. |
| EjecucionModelo | mp_model_run | Usuario, fecha de corte, horizonte, versión, conjunto de entrenamiento, métricas de validación y parámetros. | Diseñada; pendiente de migración. |
| EstimacionRiesgo | mp_risk_estimate | Ejecución, categoría visual, probabilidad, factores principales y advertencia. | Diseñada; pendiente de migración. |
| AlertaBanderaRoja | mp_red_flag_alert | Episodio, tipo, fecha, texto mostrado, confirmación de lectura y auditoría. | Diseñada; pendiente de migración. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ObservacionCifrada | Columnas de seguimiento_episodiomigrana: ciphertext, nonce, auth_tag, key_version | AES-256-GCM y datos asociados vinculados al propietario, episodio y campo. | Diseñada; NC-004 abierta hasta su implementación y prueba. |
| Resumen | Vista patrones:resumen y plantilla de exportación | Periodo, cantidades, estimaciones, alertas, días de medicación, advertencia y deslinde. | Parcialmente implementado; debe incorporar HU-17 a HU-19. |

**Multiplicidades y contexto de las relaciones.**

1. **Usuario y Perfil:** un Usuario (1) posee de cero a un Perfil (0..1) a nivel físico; la regla de negocio crea exactamente un Perfil al registrar la cuenta. Cada Perfil pertenece a un único Usuario (1). La restricción uno a uno evita perfiles duplicados.
2. **Usuario y Consentimiento:** un Usuario (1) registra de cero a muchos eventos de Consentimiento (0..*). Cada Consentimiento pertenece a un único Usuario (1). Se conserva un historial porque retirar o renovar el consentimiento crea un nuevo evento en vez de sobrescribir el anterior.
3. **Usuario y RegistroDiario:** un Usuario (1) posee de cero a muchos RegistrosDiarios (0..*). Cada RegistroDiario pertenece a un único Usuario (1). La combinación usuario-fecha es única, de manera que dos usuarios pueden registrar la misma fecha, pero una misma cuenta no puede duplicarla.
4. **Usuario y EpisodioMigrana:** un Usuario (1) informa de cero a muchos EpisodiosMigrana (0..*). Cada EpisodioMigrana pertenece a un único Usuario (1). Esta relación permite consultar, editar y eliminar episodios filtrando siempre por propietario.
5. **EpisodioMigrana y síntomas:** el MVP no crea una entidad adicional porque utiliza cuatro atributos controlados y no repetibles: náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Cada valor pertenece a un único EpisodioMigrana (1) y no genera dependencias. Si el catálogo crece, la evolución prevista será una relación muchos a muchos mediante una tabla puente, sin modificar la propiedad del episodio.
6. **EpisodioMigrana y AlertaBanderaRoja:** un EpisodioMigrana (1) puede generar cero o una AlertaBanderaRoja (0..1). Cada alerta pertenece a un único episodio (1). La alerta no contiene una clave que vuelva al usuario porque el propietario se obtiene a través del episodio.

7. **Usuario y EjecucionModelo:** un Usuario (1) puede solicitar de cero a muchas EjecucionesModelo (0..*). Cada ejecución pertenece a un único Usuario (1) y registra versión, fecha de corte y métricas. RegistroDiario y EpisodioMigrana no apuntan a la ejecución.
8. **EjecucionModelo y EstimacionRiesgo:** una EjecucionModelo (1) produce de cero a muchas EstimacionesRiesgo (0..*), una por horizonte o fecha de corte. Cada estimación pertenece a una única ejecución (1). El usuario se conoce a través de la ejecución y no se duplica como clave obligatoria en el resultado.
9. **Usuario y Resumen:** un Usuario (1) puede generar de cero a muchos resúmenes (0..*). Cada resumen se crea para un único Usuario (1) y se puede renderizar bajo demanda; no introduce una clave circular ni duplica contenido sensible.

La eliminación de un Usuario propaga la eliminación hacia Perfil, Consentimiento, RegistroDiario, EpisodioMigrana, alertas y ejecuciones mediante reglas de cascada. La vista exige contraseña actual, confirmación explícita y cierra la sesión después del borrado. Los resultados no modifican los registros que los originaron. Esta orientación permite recorrer la información desde el propietario hacia sus datos y resultados, manteniendo integridad referencial sin ciclos.

# 2.4. EJECUCIÓN DE SPRINTS DE DESARROLLO

## 2.4.1. Sprint 1: Módulos M0 y M1 (Base funcional y bitácora)

**Objetivo del Sprint.** Disponer de un incremento navegable que permita crear una cuenta con consentimiento, iniciar y cerrar sesión, registrar bitácoras y episodios, consultar el historial y operar únicamente sobre datos propios.

**Actividades realizadas.**

1. Se creó el proyecto Django y se separaron las aplicaciones usuarios y seguimiento.
2. Se configuraron autenticación, sesiones, protección CSRF y validadores de contraseña.
3. Se implementaron Perfil y Consentimiento, incluyendo historial inmutable de decisiones.
4. Se modelaron RegistroDiario y EpisodioMigrana con rangos, unicidad e índices.
5. Se construyeron formularios responsivos con valores iniciales, variables contextuales y síntomas acompañantes.
6. Se implementaron historial, edición, confirmación y eliminación de objetos propios.
7. Se añadieron consultas filtradas por usuario y respuestas 404 ante identificadores ajenos.
8. Se prepararon migraciones, datos sintéticos y pruebas de autenticación, límites y aislamiento.

**Estado de las historias del Sprint 1.**

| Historia | Implementación funcional | Evidencia disponible | Estado frente a la DoD |
|---|---|---|---|
| HU-01 | Registro con perfil y consentimiento. | Prueba de hash, perfil, consentimiento, rechazo sin consentimiento y CSRF. | Terminada. |
| HU-02 | Inicio de sesión mediante autenticación Django. | Flujo vertical automatizado y redirección de páginas privadas. | Terminada. |
| HU-03 | Cierre de sesión por POST. | Flujo vertical automatizado. | Terminada. |
| HU-04 | Edición de perfil e historial de consentimiento. | Registro inicial, actualización y retiro de consentimiento probados. | Terminada. |
| HU-05 | Alta de bitácora con factores cotidianos y contexto clínico. | Flujo principal, rangos, duplicado y fecha futura probados. | Terminada. |
| HU-06 | Alta de episodio con intensidad y síntomas acompañantes. | Flujo principal, fecha futura, intensidad, duración y síntomas probados. | Terminada. |
| HU-07 | Historial cronológico aislado por cuenta. | Prueba automatizada con Usuario A y Usuario B. | Terminada. |
| HU-08 | Edición de bitácora y episodio propios. | Aislamiento ante objeto ajeno y actualización funcional completa probados. | Terminada. |
| HU-09 | Eliminación confirmada de bitácora y episodio propios. | Aislamiento y eliminación propia por POST probados. | Terminada. |

**Especificación de CU-05: Registrar bitácora diaria.**

| Elemento | Especificación |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Actor principal | Paciente autenticado. |
| Precondiciones | Existe una sesión válida y el usuario mantiene consentimiento vigente para el uso académico. |
| Disparador | El usuario selecciona “Nueva bitácora”. |
| Flujo principal | 1. El sistema muestra el formulario con valores iniciales. 2. El usuario ingresa fecha, hora de corte, factores cotidianos y contexto opcional. 3. El sistema valida rangos, fecha y duplicidad. 4. El propietario se obtiene de la sesión. 5. El sistema guarda el registro dentro de una operación atómica. 6. Se muestra confirmación y se redirige al historial. |
| Flujos alternativos | A1. Si la fecha es futura, se rechaza. A2. Si ya existe una bitácora del usuario para esa fecha, se rechaza. A3. Si un valor está fuera de rango, se conserva el formulario y se muestran errores. A4. Si no existe sesión, se redirige al inicio de sesión. |
| Postcondición | Existe una única bitácora válida para el usuario y la fecha; aparece en su historial y no es visible para otra cuenta. |

**Especificación de CU-06: Registrar episodio de migraña.**

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Paciente autenticado. |
| Precondiciones | Existe una sesión válida. |
| Disparador | El usuario selecciona “Nuevo episodio”. |
| Flujo principal | 1. El sistema muestra el formulario. 2. El usuario registra inicio, duración, intensidad, síntomas acompañantes y observación opcional. 3. El sistema valida los campos. 4. El propietario se obtiene de la sesión. 5. Se guarda el episodio atómicamente. 6. Se muestra confirmación y se redirige al historial. |

| | |
|---|---|
| Flujos alternativos | A1. Un inicio futuro se rechaza. A2. Una duración menor a un minuto o mayor a siete días se rechaza. A3. Una intensidad fuera de 1 a 10 se rechaza. A4. Sin sesión válida se redirige al inicio de sesión. |
| Postcondición | El episodio queda asociado exclusivamente al usuario autenticado y disponible en su historial. |

**Estado reconstruido del tablero Kanban.**

| Columna | Elementos |
|---|---|
| Backlog | Ninguno dentro del compromiso funcional del Sprint 1. |
| Preparado | Ninguno. |
| En progreso | Ninguno identificado al corte. |
| En revisión | Ninguno identificado al corte. |
| En pruebas | Pruebas no funcionales de responsividad y tiempo de tarea. |
| Terminado | HU-01 a HU-09. |

Este estado se reconstruyó a partir del código, las pruebas y la matriz SQA; no reemplaza una exportación histórica del tablero. Las nueve historias funcionales del Sprint 1 cuentan con evidencia automatizada. Las mediciones de responsividad y tiempo de tarea se mantienen separadas como validaciones no funcionales pendientes.

**Análisis del Burndown del Sprint 1.**

El Sprint inició con 31 Puntos de Historia y las nueve historias funcionales se encuentran aceptadas, por lo que el trabajo restante verificable es de cero puntos. No existe una serie diaria versionada de trabajo restante, por lo que no es posible afirmar si la curva descendió de forma uniforme, presentó mesetas o concentró cierres al final. El dato disponible permite establecer los extremos 31 y 0, pero no reconstruir honestamente el comportamiento diario. En las siguientes iteraciones cada Daily deberá registrar los puntos pendientes después de actualizar el tablero.

## 2.4.2. Sprint 2: Módulos M2 y M3 (Línea base de asociaciones y explicabilidad)

**Objetivo del Sprint.** Transformar los registros del usuario en transacciones categóricas, detectar reglas de asociación verificables, presentar explicaciones deterministas y generar un resumen acompañado por el deslinde médico obligatorio.

**Actividades realizadas.**

1. Se definieron categorías para sueño, hidratación, comida omitida, estrés, pantalla, actividad, cafeína, contexto menstrual, medicación de rescate y sensaciones premonitorias.
2. Se sustituyó la relación rígida del día anterior por una ventana móvil de hasta 48 horas basada en fecha y hora de corte; nunca se incorporan registros posteriores al episodio.
3. Se elevó la suficiencia a veinte bitácoras y tres episodios temporalmente vinculados.
4. Se implementó Apriori en la capa de servicio sin depender de APIs externas.
5. Se calcularon soporte, confianza, lift, casos, prueba exacta de Fisher y valor q ajustado mediante Benjamini-Hochberg.
6. Se filtraron reglas con soporte menor a 0,20, confianza menor a 0,60, lift no superior a 1,00, menos de tres casos o valor q superior a 0,10.
7. Se limitaron los antecedentes a un máximo de dos factores para mantener explicaciones comprensibles.
8. Se generaron explicaciones mediante plantillas deterministas que hablan de coincidencias, advierten sobre pródromos y descartan lenguaje causal.
9. Se implementó un resumen imprimible con periodo, síntomas, asociaciones y alerta informativa de días de medicación según clase.
10. Se creó un conjunto sintético de 50 bitácoras y 17 episodios para demostración controlada.
11. Se implementó HU-16 con reautenticación, confirmación, borrado en cascada y prueba automatizada.

El algoritmo recibe únicamente objetos filtrados por el usuario autenticado. Cada bitácora se convierte en una transacción categórica y su fecha con hora de corte define el instante de observación. El ítem `EPISODIO` se añade solo cuando existe al menos un episodio posterior dentro de 48 horas. Apriori identifica conjuntos frecuentes y el servicio genera reglas cuyo consecuente es el episodio. Fisher y el ajuste por comparaciones múltiples reducen la presentación de asociaciones debidas al azar, aunque no convierten el resultado en evidencia causal ni clínica.

La explicación no se genera mediante texto libre ni por un servicio externo. Se construye a partir de etiquetas revisadas y conteos calculados. Un resultado adopta una forma controlada, por ejemplo: “Dormir menos de 6 horas y omitir una comida coincidió dentro de las 48 horas previas con 8 de 8 episodios analizados; esta coincidencia no demuestra causa”. La interfaz muestra soporte, confianza, lift, casos, valor p y valor q. También explica que fatiga, antojos, rigidez de cuello o cambios del sueño pueden corresponder a una fase premonitoria.

> **Advertencia obligatoria:** MigraPatrón IA detecta coincidencias temporales, no causas. Algunas sensaciones previas pueden formar parte de la fase premonitoria. El sistema no diagnostica, no prescribe y no reemplaza la evaluación profesional.

**Estado histórico de las historias del Sprint 2.**

La siguiente tabla conserva la evidencia de la línea base cerrada con Apriori. Sus estados no acreditan el cumplimiento de la redefinición actual de HU-10 y HU-11, que requiere predicción supervisada, bloqueo por 60 días y presentación visual; esa migración pertenece a la iteración de cambio descrita en 2.4.3.

| Historia | Implementación funcional | Evidencia disponible | Estado frente a la DoD |
|---|---|---|---|
| HU-10 | Suficiencia, ventana 48 h, transformación, Apriori, Fisher y ajuste estadístico. | Pruebas de suficiencia doble, ventana temporal, patrón conocido y aislamiento. | Terminada en el alcance histórico; reemplazo supervisado pendiente. |
| HU-11 | Explicaciones, métricas y advertencia sobre pródromo. | Soporte 0,40, confianza 1,00 y lift 2,50 verificados; valor q y lenguaje no causal probados. | Terminada en el alcance histórico; rediseño visual pendiente. |
| HU-12 | Valoración de utilidad. | No existe modelo, formulario ni prueba. | Backlog. |
| HU-13 | Tendencias descriptivas. | RF-10 figura pendiente en la matriz SQA. | Backlog. |
| HU-14 | Resumen para consulta. | Vista, plantilla y prueba del flujo vertical. | Terminada en el alcance histórico; ampliación de HU-18 pendiente. |
| HU-15 | Impresión o exportación del resumen. | Existe botón de impresión; no hay prueba de exportación ni archivo verificable. | En revisión. |
| HU-16 | Eliminación de cuenta y datos. | Vista con contraseña y confirmación; cascada, cierre de sesión y prueba negativa/positiva. | Terminada. |

**Estado reconstruido del tablero Kanban.**

| Columna | Elementos |
|---|---|
| Backlog | HU-12 y HU-13. |

| | |
|---|---|
| Preparado | Pruebas de exportación y compatibilidad de HU-15. |
| En progreso | Ninguno identificado al corte. |
| En revisión | HU-15. |
| En pruebas | Pruebas no funcionales de rendimiento, responsividad y usabilidad del incremento. |
| Terminado | HU-10, HU-11, HU-14 y HU-16. |

**Análisis del Burndown del Sprint 2.**

El Sprint inició con 39 Puntos de Historia. HU-10, HU-11, HU-14 y HU-16 representan 28 puntos aceptados. HU-15 conserva 3 puntos en revisión y HU-12 y HU-13 suman 8 puntos en Backlog; en consecuencia, permanecen 11 puntos sin quemar. La reducción acumulada comprobable es de 39 a 11 puntos, pero no existe una serie diaria histórica que permita dibujar una pendiente real. Ya no quedan historias Must pendientes; el cierre académico aún requiere resolver las historias comprometidas o aprobar formalmente su traslado.

**Evidencia técnica conjunta de los Sprints.**

La ejecución realizada el 24 de septiembre de 2026 aprobó 29 de 29 pruebas automatizadas en 33,80 segundos. El reporte regenerado registra 95,5 % de cobertura de sentencias y 82,9 % de ramas; ambas metas del Plan SQA se cumplen para la línea base. Las pruebas incorporan ventana temporal, suficiencia, Fisher, variables clínicas, edición, eliminación de registros, síntomas, consentimiento, alertas por clase de medicación y borrado integral de cuenta. No validan HU-17, HU-18 ni HU-19, tampoco la migración supervisada; esas funcionalidades exigirán su propia evidencia. Estas cifras tampoco sustituyen las pruebas aún pendientes de exportación, compatibilidad, rendimiento y usabilidad con participantes.

## 2.4.3. Iteración de cambio: predicción supervisada, seguridad clínica y protección de datos

Después del Sprint 2 se aprobó una solicitud de cambio que sustituye el análisis por reglas de asociación por un modelo supervisado de regresión logística L2 y añade HU-17, HU-18 y HU-19. Esta iteración no modifica retrospectivamente la evidencia del Sprint 2: el código actual sigue siendo la línea base de asociaciones. Las funcionalidades descritas a continuación deben completar diseño, implementación, migraciones, pruebas y revisión antes de presentarse como operativas.

**Diseño de M2 y M3.**

1. M2 permanecerá bloqueado antes de 60 días de bitácora válida, 6 días con episodio, 6 días sin episodio y una validación temporal aceptable.
2. Cada observación se construirá en una fecha y hora de corte; las etiquetas cubrirán horizontes de 0–24, 0–48 y 0–72 horas. Ningún dato posterior al corte podrá utilizarse como característica.

3. Las entradas incluirán el estado actual, promedios móviles de 30 días, variación frente al promedio y frecuencia de episodios en 7, 14 y 30 días previos.
4. El entrenamiento se separará cronológicamente en 80 % para entrenamiento y 20 % más reciente para validación. La estandarización numérica se calculará solo con el conjunto de entrenamiento.
5. Cada ejecución registrará versión del modelo, periodo, número de registros, variables utilizadas y las métricas AUC-ROC, AUC de precisión-recall, Brier Score, sensibilidad, especificidad y curva de calibración. Estas métricas son evidencia técnica interna y no una garantía clínica.
6. El producto no habilitará una categoría de riesgo si detecta fuga de datos, clases insuficientes, validación temporal fallida o métricas por debajo de los umbrales que aprueben el equipo y el docente.
7. M3 presentará primero disponibilidad, horizonte y una categoría visual acompañada por texto y contraste; la barra de avance, la línea de tiempo de 0–72 horas y un máximo de tres explicadores reducen la sobrecarga cognitiva. Los coeficientes, la probabilidad y las métricas se reservarán para el detalle técnico opcional.

**Trazabilidad de requisitos del módulo predictivo.**

| ID | Requisito verificable | Historia vinculada | Evidencia de aceptación prevista |
|---|---|---|---|
| RF-07A | M2 bloquea la estimación con menos de 60 días de bitácora válida y muestra días válidos / 60. | HU-10 | Prueba unitaria de umbrales 59/60, prueba de interfaz y captura de la barra de avance. |
| RF-07B | M2 bloquea la estimación con menos de 6 observaciones con episodio, 6 sin episodio o con validación temporal fallida. | HU-10 | Pruebas de balance, validación temporal y mensaje de motivo de bloqueo. |
| RF-08A | El sistema construye etiquetas y características para horizontes de 24, 48 y 72 horas sin usar registros posteriores a la fecha/hora de corte. | HU-10 | Pruebas de fuga temporal con datos sintéticos y revisión de cálculo conocido. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF-08B | El sistema calcula promedios móviles de 30 días y diferencias respecto al valor actual. | HU-10 | Pruebas unitarias de ventana, datos faltantes y valores esperados. |
| RF-08C | El sistema entrena y evalúa una regresión logística binaria L2 por usuario, sin mezclar datos de otras cuentas. | HU-10 | Pruebas de aislamiento, registro de versión y validación cronológica 80/20. |
| RF-09A | El sistema presenta categoría visual, horizonte seleccionado y fecha/hora de corte utilizada. | HU-11 | Prueba funcional responsiva y revisión de contenido. |
| RF-09B | El sistema presenta hasta tres factores principales en lenguaje sencillo, sin afirmar causalidad, junto con el deslinde médico. | HU-11 | Prueba de plantilla, revisión clínica del lenguaje y prueba de comprensión. |
| RF-09C | El sistema permite abrir en forma opcional las métricas técnicas, variables, versión y limitaciones, sin obligar al usuario a interpretar AUC, Brier Score o coeficientes. | HU-11 | Prueba de interacción, prueba de accesibilidad y evidencia de divulgación progresiva. |

La trazabilidad anterior corresponde al diseño objetivo y no constituye evidencia de ejecución. Cada requisito deberá asociarse a casos de prueba, resultados, defectos y correcciones en la Matriz Requisito → Prueba → Defecto antes de que HU-10 y HU-11 puedan pasar a Terminado.

**Criterios de calidad ISO/IEC 25010:2023 para M2 y M3.**

| Característica | Criterio aplicado | Evidencia requerida |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Adecuación funcional | RF-07A a RF-09C implementan bloqueo por evidencia suficiente, ventanas de 0–72 horas, promedios móviles de 30 días, aislamiento por usuario, validación cronológica y prevención de fuga temporal. | Pruebas unitarias e integración, cálculos conocidos, trazabilidad requisito→prueba y revisión de código. |
| Usabilidad / capacidad de interacción | La persona usuaria comprende disponibilidad, horizonte y resumen visual sin interpretar métricas técnicas; se emplean texto, iconos, contraste y divulgación progresiva. | Prueba de tareas con participantes, tasa de éxito de tarea (ETU) ≥ 90 %, tiempo mediano de consulta, observaciones de carga cognitiva y revisión de accesibilidad. |

ISO/IEC 25010:2023 se aplica como modelo de evaluación, no como certificación. Las métricas AUC-ROC, AUC de precisión-recall, Brier Score, sensibilidad, especificidad y calibración evalúan el comportamiento técnico del modelo; no deben mostrarse como certeza de un episodio ni como conclusión médica.

**Requisito funcional HU-17 / RF-14: Sistema de Alertas de Banderas Rojas.**

El sistema deberá detectar la combinación `inicio_súbito = verdadero` e `intensidad = 10/10` al guardar o editar un episodio. La condición representa una bandera roja de cefalea en trueno y no un diagnóstico. ICHD-3 señala que una cefalea severa de inicio abrupto, con máximo en menos de un minuto, requiere excluir de forma expedita causas graves; por ello, el sistema debe orientar inmediatamente a buscar servicios de emergencia locales. El sistema no contactará ambulancias, no rastreará ubicación ni afirmará una enfermedad.

| Paso | Flujo visible para el usuario | Regla de sistema |
|---|---|---|
| 1 | El usuario abre “Nuevo episodio” y registra intensidad 10/10. | El formulario muestra y exige confirmar “¿El dolor alcanzó su máxima intensidad en menos de un minuto?”. |
| 2 | El usuario confirma inicio súbito y guarda. | Se persiste el episodio y se evalúa la bandera roja en una transacción. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | La aplicación reemplaza la confirmación habitual por una alerta prioritaria, con icono, texto y contraste alto: “Un dolor de cabeza súbito e intenso puede requerir atención urgente. Busque servicios de emergencia locales ahora”. | La alerta no puede cerrarse sin seleccionar “He leído la orientación”; no se presenta como diagnóstico. |
| 4 | El usuario puede volver al historial después de confirmar lectura. | Se guarda una AlertaBanderaRoja con fecha, episodio y confirmación para trazabilidad; la alerta aparece en el resumen para el médico. |

Este requisito contribuye a la característica de Seguridad orientada a la prevención de daño y a la adecuación funcional de ISO/IEC 25010:2023: el sistema comunica una necesidad de derivación en el momento adecuado. Las pruebas deberán cubrir la activación exacta, la no activación con intensidad menor o inicio no súbito, el lenguaje no diagnóstico, el aislamiento por usuario y el registro de auditoría.

**Requisito funcional HU-18 / RF-15: Módulo de Prevención de Cefalea por Uso Excesivo de Medicación.**

El sistema contará fechas distintas —no número de comprimidos— en las que el usuario registre analgésico o triptán de rescate durante una ventana móvil de 30 días. Cuando el total supere 10 días, M3 mostrará una advertencia automática: “Registraste medicación de rescate en más de 10 días durante los últimos 30 días. Conversa este dato con tu profesional de salud. No suspendas ni modifiques medicamentos por esta alerta”. La regla es preventiva y deliberadamente conservadora; no diagnostica cefalea por uso excesivo de medicación.

ICHD-3 diferencia los umbrales según la clase farmacológica y exige además condiciones clínicas y duración superiores a tres meses para diagnosticar cefalea por sobreuso. Por ello, la aplicación utiliza “más de 10 días” como señal uniforme para iniciar la conversación clínica, y no como conclusión sobre el paciente. El reporte exportable incluirá: periodo analizado, total de días distintos, desglose por analgésico/triptán/otra clase, episodios registrados y la advertencia preventiva con su deslinde.

**Requisito funcional HU-19 / RF-16: Seguridad de Datos en Observaciones Libres.**

Antes de escribir una observación libre en SQLite, el servicio de dominio deberá cifrarla mediante AES-256-GCM. Para cada escritura generará un nonce único de 96 bits y datos asociados que vinculen `usuario_id`, `episodio_id`, nombre del campo y versión de clave. SQLite almacenará únicamente `ciphertext`, `nonce`, `auth_tag` y `key_version`; nunca el texto en claro ni la clave. La clave de 256 bits se obtendrá de un gestor de secretos o variable protegida del entorno de despliegue, fuera del repositorio y de la base de datos.

El diseño aplica Privacidad por Diseño: se protege el dato sensible antes de persistirlo, se limita el dato asociado al propósito de seguimiento y se evita que una copia de SQLite exponga observaciones en texto claro. Esta decisión satisface la característica de Seguridad de ISO/IEC 25010:2023 al reforzar confidencialidad e integridad, sin sustituir los controles de autenticación, autorización y mínima exposición necesarios para acceder al dato.

Al leer la observación, el servicio verificará primero la etiqueta de autenticación. Ante una etiqueta inválida o un error de descifrado, no devolverá texto parcial, registrará un evento de seguridad sin contenido sensible y mostrará un mensaje de indisponibilidad controlada. Las copias de seguridad, rotación de claves, HTTPS y restricciones de acceso deberán mantenerse como controles complementarios. AES-GCM aporta confidencialidad e integridad autenticada; no reemplaza autenticación, autorización ni gestión segura de claves.

| Calidad ISO/IEC 25010:2023 | Criterio de aceptación para HU-17 a HU-19 |
|---|---|
| Adecuación funcional | La alerta se activa solo con la condición definida; el conteo usa fechas distintas y ventana de 30 días; la exportación incluye datos y advertencias requeridos; el cifrado no altera la recuperación autorizada del texto. |
| Seguridad clínica / prevención de daño | HU-17 orienta a atención urgente sin diagnosticar ni retrasar el registro; la aplicación conserva trazabilidad de la alerta. |
| Seguridad de la información | HU-19 garantiza que SQLite no contiene observaciones en claro y que una modificación del texto cifrado se detecta al verificar GCM. |
| Usabilidad / capacidad de interacción | La alerta usa lenguaje claro, contraste y una acción única; la advertencia de medicación no sobrecarga con métricas clínicas y el reporte presenta un resumen comprensible. |

**Estado del tablero y Burndown de la iteración de cambio.**

| Columna | Elementos |
|---|---|
| Backlog | HU-17, HU-18 y HU-19; migración de Apriori a regresión logística. |
| Preparado | Diseño de datos, guiones de pruebas clínicas, vectores AES-GCM y criterios de validación temporal. |
| En progreso | Ninguno al corte documental. |

| | |
|---|---|
| En revisión | Ninguno al corte documental. |
| Terminado | Diseño de requisitos y trazabilidad inicial. |

Todavía no existe una estimación aprobada en Puntos de Historia ni registro diario de trabajo restante para esta iteración; por lo tanto, no se debe dibujar un Burndown ficticio. La Planning deberá estimar HU-17 a HU-19 y la migración supervisada antes de iniciar el desarrollo.

# 2.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DESARROLLO

El enfoque incremental permitió construir primero una base funcional y después integrar el análisis de asociaciones sin mezclarlo con las vistas o formularios. La arquitectura monolítica modular resultó adecuada para el alcance académico: concentra el despliegue en una aplicación, pero mantiene responsabilidades separadas entre identidad, seguimiento y análisis. El aislamiento se aplica desde la sesión hasta las consultas y fue verificado con dos usuarios, lo cual reduce el riesgo de exposición cruzada de datos sensibles.

El Sprint 1 produjo las funciones de cuenta, consentimiento, bitácora, episodios e historial. El Sprint 2 añadió suficiencia, ventana temporal, Apriori, control estadístico, explicaciones deterministas, advertencias, resumen imprimible y borrado integral. La prueba vertical demuestra que un usuario puede registrarse, iniciar sesión, crear veinte bitácoras y ocho episodios sintéticos, consultar su historial, obtener una asociación conocida y generar el resumen. La iteración aprobada posteriormente redefine el módulo inteligente como predicción supervisada y añade banderas rojas, prevención por uso excesivo de medicación y cifrado de observaciones; por tanto, no se declara implementada ni cubierta por la evidencia histórica. El sistema actual es funcional como piloto académico con datos sintéticos; un despliegue con datos reales requiere cerrar esas historias, la no conformidad de cifrado y las pruebas no funcionales.

El modelo de datos mantiene relaciones orientadas desde el usuario hacia sus datos, sin claves foráneas circulares. Los cuatro síntomas del MVP se almacenan como atributos controlados del episodio; si el vocabulario crece, deberán normalizarse mediante catálogo y tabla puente. La iteración de cambio añade entidades dirigidas desde el episodio a una alerta de bandera roja y desde una ejecución de modelo a sus estimaciones, sin invertir ni cerrar ciclos de dependencia. Las reglas y resúmenes se calculan bajo demanda, evitando persistir duplicados sensibles. El campo libre de observaciones continúa siendo una no conformidad abierta para uso real hasta incorporar cifrado autenticado con gestión externa de claves.

**Recomendaciones.**

1. Implementar HU-19 y cerrar NC-004 mediante AES-256-GCM, claves externas, pruebas de manipulación de etiqueta y rotación de claves antes de admitir datos reales en producción.

2. Implementar HU-17 con la captura explícita de inicio súbito, alerta de derivación urgente no diagnóstica y pruebas de activación, no activación, trazabilidad y aislamiento.
3. Implementar HU-18 con conteo de fechas distintas en una ventana móvil de 30 días, advertencia al superar 10 días y exportación verificable para el profesional de salud; la advertencia no debe recomendar suspender ni modificar tratamientos.
4. Estimar, desarrollar y validar la migración de HU-10 y HU-11 antes de retirar Apriori: la regresión logística debe permanecer bloqueada hasta completar 60 días y validar cronológicamente su desempeño.
5. Implementar HU-13 y decidir con el Product Owner si HU-12 permanece dentro de la entrega final.
6. Completar la prueba de exportación y conservar evidencia del resumen producido.
7. Mantener la cobertura por encima de 85 % de sentencias y 75 % de ramas en cada cambio, incluyendo casos de seguridad y alertas.
8. Registrar diariamente el trabajo restante y conservar una exportación del tablero al cierre de cada Sprint con fecha, responsable y criterio de aceptación.
9. Ejecutar pruebas responsivas, de rendimiento y de usabilidad antes de afirmar que las metas no funcionales fueron alcanzadas.
10. Mantener datos sintéticos en demostraciones; utilizar datos reales solo en un despliegue privado revisado, con HTTPS, copias de seguridad, control de claves y consentimiento válido.

Con estas acciones, MigraPatrón IA podrá pasar de un incremento demostrable a un MVP terminado conforme a su propia Definición de Terminado. La principal mejora requerida no consiste en añadir más tecnología, sino en cerrar las historias prioritarias, proteger los datos de salud y fortalecer la evidencia que relaciona backlog, código, pruebas y defectos.

**Trabajo futuro.**

Una evolución posterior deberá incorporar HL7 FHIR para que el resumen exportable, una vez autorizado por el paciente, pueda interoperar con expedientes clínicos electrónicos hospitalarios. El diseño técnico requerirá mapear los datos a recursos como *Observation*, *MedicationStatement* y *DocumentReference*; construir perfiles y validadores acordados con cada institución; y mantener cifrado en tránsito, autenticación fuerte, autorización de alcance mínimo, auditoría y consentimiento revocable. Desde SQA, la integración exigirá pruebas de conformidad FHIR, pruebas de interoperabilidad extremo a extremo, verificación de que no se transmite información fuera del permiso otorgado y evidencia de recuperación segura ante fallos. La conexión no se considerará parte del MVP ni se activará sin convenio institucional y evaluación de privacidad.

También se plantea un módulo futuro para seguimiento de terapias de neuromodulación, incluidas las modalidades de estimulación del nervio vago o trigémino que hayan sido prescritas y supervisadas por un especialista. El módulo registraría la modalidad, sesiones, adherencia, parámetros autorizados, respuesta comunicada y eventos adversos reportados, vinculándolos temporalmente con la bitácora y el resumen clínico. La calidad de esta

ampliación requerirá trazabilidad dispositivo-sesión-registro, validación de rangos, pruebas de integridad y revisión clínica del vocabulario. El sistema no deberá controlar el dispositivo ni alterar parámetros, y mantendrá el deslinde de no realizar prescripción, diagnóstico o decisión terapéutica.

Como tercera evolución, se evaluará la captura pasiva desde APIs de biometría de relojes inteligentes para incorporar calidad de sueño y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta fuente puede complementar la bitácora y reducir el sesgo de memoria, pero deberá diferenciar claramente datos medidos de datos declarados por la persona usuaria. El diseño requerirá consentimiento granular por proveedor y tipo de dato, cifrado durante transmisión y almacenamiento, registro de procedencia y calidad de la medición, sincronización temporal, reglas para datos faltantes y pruebas de compatibilidad entre dispositivos. Antes de que estas variables alimenten un modelo predictivo, será indispensable evaluar su completitud, sesgo, estabilidad y aporte real, sin inferir diagnósticos a partir de una señal biométrica aislada.